DATASHEET : DIVISEUR DE PUISSANCE WILKINSON

Kouthieye Thiaw & Dionisio Armando Hebo
27 Mars 2026

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET CARACTÉRISTIQUES

Diviseur de puissance Wilkinson passif RF à 3 ports. Sépare un signal d'entrée en deux voies de sortie strictement en phase et de puissance égale. Intègre une résistance de dissipation interne garantissant une excellente adaptation d'impédance (50 Ω) et une isolation élevée entre les voies.

Avantages clés :

- Minimisation des ondes stationnaires (VSWR).
- Prévention de la diaphonie (crosstalk).
- Fiabilité pour la distribution de signaux dans les réseaux d'antennes et équipements de test.

3. SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Paramètre	Condition / Méthode	Valeur Mesurée / Simulée
Plage de fréquence	Opérationnelle	300 kHz - 1.3 GHz
Impédance Nominale	Sur tous les ports	50 Ω
S21 (Transmission)	Mesure VNA	-3.56 dB (très stable sur la bande)
S11 (Réflexion Entrée)	Abaque VNA (Mesure physique)	Z = 38.1 + j27.8 Ω à 953 MHz
S21 (Transmission)	Simulation Usimics @ 1 GHz	-3.55 dB
S11 (Réflexion Entrée)	Simulation Usimics @ 1 GHz	-9.54 dB

4. CONDITIONS DE MESURE ET CALIBRATION

Validation expérimentale effectuée sur Analyseur de Réseau Vectoriel (VNA). Objectif : Correction des erreurs systématiques des câbles/connecteurs et fixation absolue du plan de référence aux bornes du dispositif sous test.

Procédure complète de calibration SOLT :

- **SHORT** (Court-circuit) : Réflexion totale, déphasage de 180°.
- **OPEN** (Circuit ouvert) : Réflexion totale, déphasage de 0°.
- **LOAD** (Charge adaptée) : Terminaison de précision 50 Ω supprimant les ondes stationnaires.
- **THRU** (Transmission directe) : Étalonnage des voies d'insertion et transmission de phase.

5. CONCEPTION ET PERFORMANCES (SCHÉMAS, VNA & SIMULATIONS)

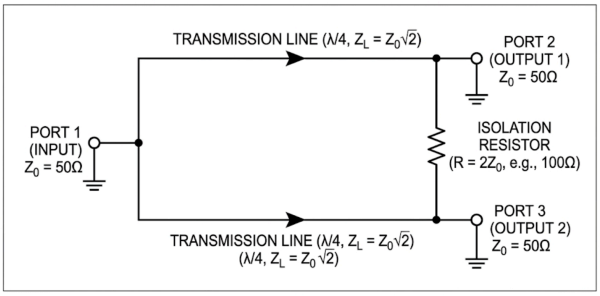


Figure 1. Theoretical Schematic of Wilkinson Power Divider

Fig 1 : Schéma Théorique

Illustre la topologie fondamentale avec ses lignes de transmission quart d'onde (λ/4) et la résistance d'isolation de 100 Ω placée entre les ports de sortie pour dissiper les modes impairs et garantir l'adaptation.

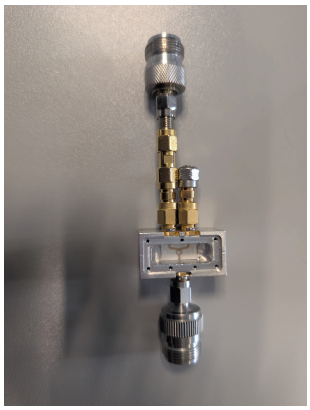


Fig 2 : Implémentation Microruban

Réalisation physique usinée. Les pistes dorées bifurquées matérialisent les lignes λ/4 sur le substrat diélectrique. Une résistance CMS est soudée au centre entre les deux branches pour assurer l'isolation.

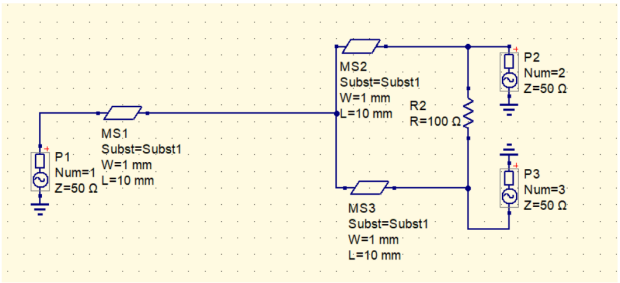


Fig 3 : Circuit sous Usimics

Saisie du schéma dans le logiciel de simulation RF. Modélisation des éléments microrubans idéaux (MS1, MS2, MS3) et de la résistance de 100 Ω pour prédire les paramètres S avant fabrication.

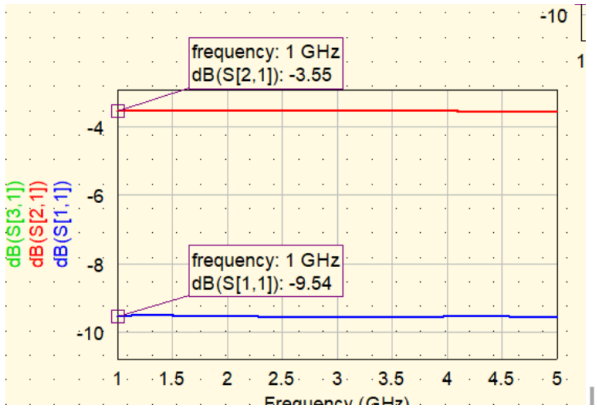


Fig 4 : Courbes S11/S21 Simulées

Les résultats confirment une transmission S21 de -3.55 dB (division par deux de la puissance avec des pertes d'insertion minimes) et une excellente adaptation en entrée S11 de -9.54 dB à la fréquence de conception de 1 GHz.



Fig 5 : Mesure Transmission VNA

Validation expérimentale. La courbe S21 affiche une valeur extrêmement stable à -3.56 dB sur toute la bande de 300 kHz à 1.3 GHz, prouvant la capacité de division de puissance large bande du dispositif.

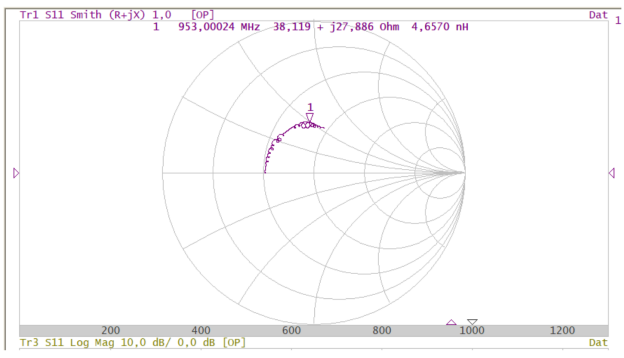


Fig 6 : Mesure Abaque de Smith VNA

Mesure de l'impédance d'entrée. À 953 MHz, le VNA relève une impédance Z = 38.1 + j27.8 Ω. Bien que légèrement inductive, cette valeur démontre une bonne tendance d'adaptation au système 50 Ω.